PRAKTIKUM 3
DESAIN CLOSE LOOP KONTROL MOTOR DC

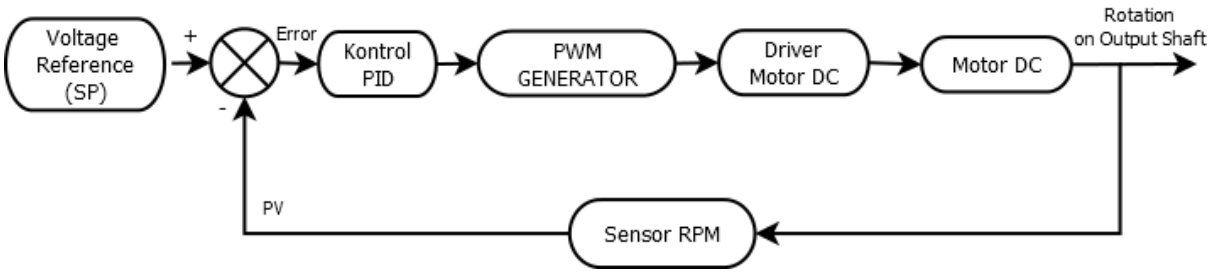
TUJUAN :

1. Mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana dari sistem pengaturan komputer.
2. Mahasiswa dapat mendesain dan membuat perangkat keras dari kontrol motor DC *close loop* sebagai aplikasi dari *analog control system*.

DASAR TEORI :

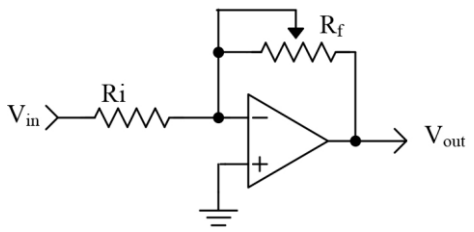
Sistem kontrol kecepatan motor DC dapat diterapkan dengan menggunakan kontrol PID. Kontrol ini terdiri dari tiga jenis kontrol yaitu kontrol *Proportional*, kontrol *Integral* dan kontrol *Derivative.* Kontrol PID dapat dibangun dengan memanfaatkan komponen rangkaian elektronika seperti op-amp dsb. Sistem ini dikenal dengan sistem kontrol analog. Pada prinsipnya untuk mengatur kecepatan motor DC menggunakan prinsip dari *Pulse Width Modulation* yang sering dikenal dengan istilah PWM.

Pada kontrol *close loop* terdapat mekanisme *feedback* untuk mengetahui besaran dari variabel keluaran dari sistem secara *real time*. Adapun blok diagram dari sistem kontrol *close loop* sebagai berikut:



Kontrol *Proportional*

Kontrol proporsional terdiri dari rangkaian Gain atau penguatan. Kita dapat menggunakan op-amp sebagai penguat inverting. Penggunaan penguat inverting karena range penguatan (A) yang mungkin dihasilkan dapat berikisar lebih dari 1 (penguatan) dan antara 0 s.d. 1 (pelemahan). Karakteristik inilah yang lebih cocok digunakan sebagai kontrol proporsional.



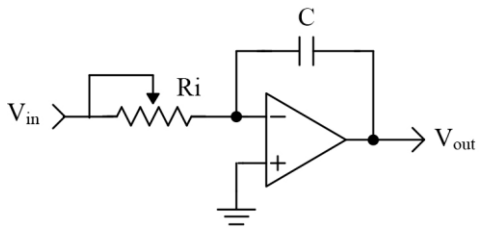
Rangkaian Penguat Inverting

Pada rangkaian op-amp penguat inverting nilai penguatan (gain) diatur berdasarkan nilai dari resistor dengan persamaan matematikanya adalah sebagai berikut:

$$V_{out} = -V_{in} * \frac{R_f}{R_i}$$

<u>Kontrol *Integral*</u>

Integral adalah suatu bentuk itegrasi atau akumulasi dari suatu nilai sepanjang waktu tertentu. Pada kontrol *integral*, tegangan *error* akan di-*integral*-kan seiring berjalannya waktu. Skematik dari rangkaian *integrator* adalah sebagai berikut :

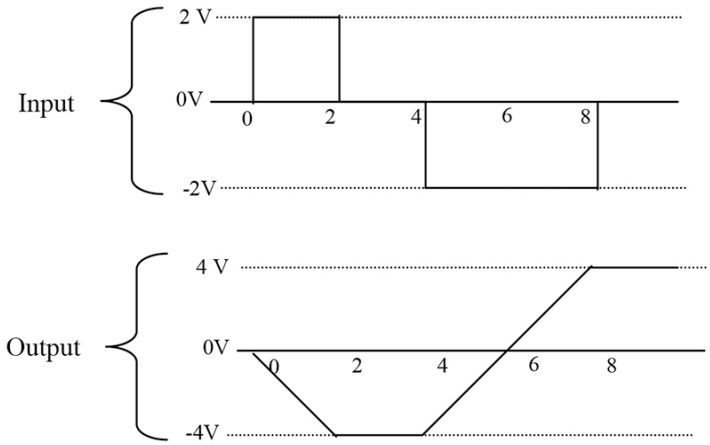


Rangkaian Op-amp sebagai *Integrator*

Adapun persamaan untuk tegangan keluarannya dari rangkaian diatas adalah sebagai berikut :

$$V_{out} = -\left(\frac{1}{RC}\right) * (area\ under\ curve) + initial\ charge\ on\ capasitor$$

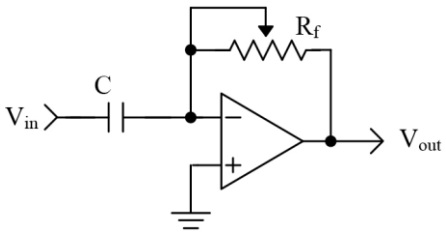
Dengan memberi nilai R=100KΩ dan C=10μF maka ilustrasi dari *area under curve* pada *integrator* adalah sebagai berikut :



Gambar Hubungan *Input* dan *Output* pada *Integrator*

Kontrol *Derivative*

Derivative bertujuan untuk mengukur tingkat perubahan nilai *error*. Rangkaian *differentiator* mirip dengan rangkaian *high pass filter* dimana frekuensi rendah dilemahkan sedangkan frekuensi tinggi dilewatkan. Berikut adalah rangkaian *differentiator* menggunakan Op-amp.

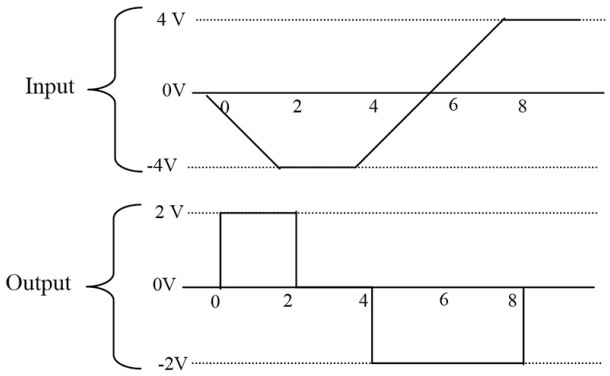


Rangkaian *Differentiator*

Persamaan matematika dari rangkaian *differentiator* ini adalah sebagai berikut :

$$V_{out} = -RC * (rate\ fo\ change)$$

Besarny *Rate of Change* adalah setara dengan mengukur kemiringan dari suatu garis. Kemiringan tersebut menunjukkan perubahan tegangan per perubahan waktu dimana dalam bentuk matematika disebut sebagai delta tegangan dari waktu atau $\frac{dv}{dt}$. Jika *differentiator* menerima tegangan *ramp* maka *output*-nya akan menghasilkan tegangan DC yang *steady*. Gambar berikut menunjukkan respon kerja dari *differentiator*.



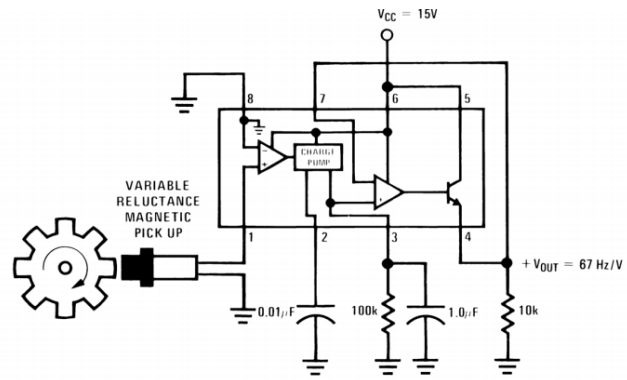
Gambar Hubungan *Input* dan *Output* pada *differentiator*

Sensor RPM

Nilai *Feedback* didapatkan dari sensor RPM. Sensor ini bertujuan untuk membaca kecepatan putar dari pada *output shaft* motor dc menjadi besaran dalam level tegangan. Dengan menambahkan piringan *encoder* pada motor dc serta sensor *encoder* maka putaran dari shaft motor akan direpresentasikan dalam bentuk pulsa.

Untuk mengkonversi pulsa yang dihasilkan oleh sensor *encoder* digunakan rangkaian *Frequency to Voltage* (F to V). IC yang digunakan adalah LM 2917 dengan rangkaian untuk membuat sensor rpm (*tachometer*) sebagai berikut :

Minimum Component Tachometer Diagram



ALAT DAN BAHAN :

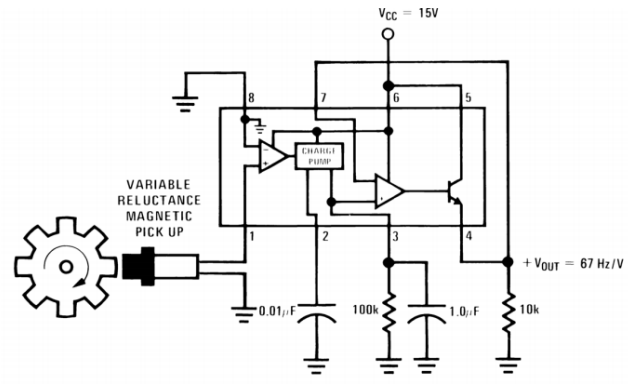
1. Driver motor L298N
2. Motor DC + Disk Encoder
3. *Power Supply*
4. *Osciloscope*
5. IC NE 555
6. LM 324
7. LM 2917
8. Resistor
9. *Variable Resistor*
10. Kapasitor
11. Potensiometer
12. Opto Sensor

PROSEDUR PERCOBAAN :

1. Membuat Rangkaian Sensor RPM

a. Rangkaian sensor rpm dapat dibangun dengan menggunakan IC LM 2917 dengan skematik sebagai berikut :

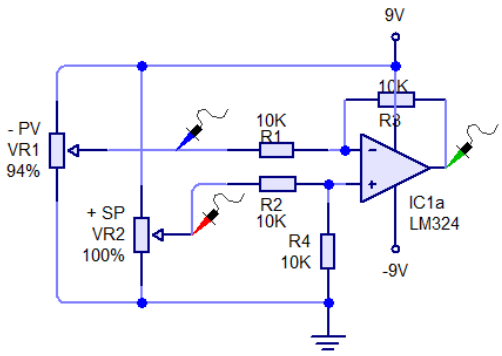
Minimum Component Tachometer Diagram



b. *Vout* adalah keluaran dari rangkaian ini, lakukan pengujian dengan memutar motor dc dan ukur tegangan yang keluar menggunakan *voltmeter*.

2. Membuat Rangkaian *Summing Junction* Untuk Nilai *Error*

a. Rangkaian *summing junction* untuk mendapatkan nilai *error* dari suatu *feedback* kontrol adalah sebagai berikut:

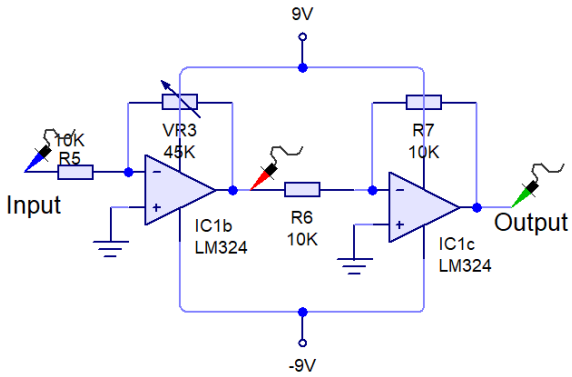


SUMMING JUNCTION

b. Nilai untuk VR1 = 100 KΩ dan VR2 = 100KΩ
c. Simulasikan rangkaian diatas pada *software* simulator elektronika dan amati hasilnya ketika nilai VR1 dan VR2 diubah-ubah.
d. Implementasikan rangkaian diatas pada papan PCB.

3. Membuat Rangkaian Kontrol *Proportional*

a. Rangkaian Kontrol *Proportional* dari suatu *feedback* kontrol adalah sebagai berikut:

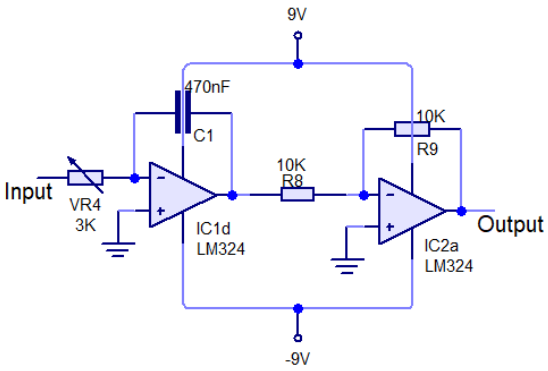


PROPORTIONAL CONTROL

b. Nilai untuk VR3 = 50 KΩ
c. Simulasikan rangkaian diatas pada *software* simulator elektronika, berikan input berupa tegangan variabel DC dan amati hasilnya ketika nilai VR3 diubah-ubah.
d. Implementasikan rangkaian diatas pada papan PCB.

4. Membuat Rangkaian Kontrol *Integral*

a. Rangkaian Kontrol Integral dari suatu feedback kontrol adalah sebagai berikut:

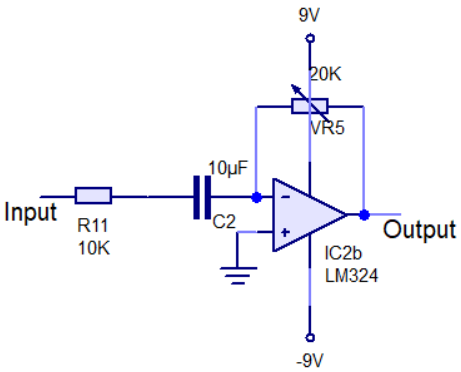


INTEGRAL CONTROL

b. Nilai VR4 = 100 KΩ
c. Simulasikan rangkaian diatas pada *software* simulator elektronika, berikan input berupa tegangan variabel DC dan amati hasilnya ketika nilai VR4 diubah-ubah.
d. Implementasikan rangkaian diatas pada papan PCB.

5. Membuat Rangkaian Kontrol *Derivative*

a. Rangkaian Kontrol *Derivative* dari suatu feedback kontrol adalah sebagai berikut:

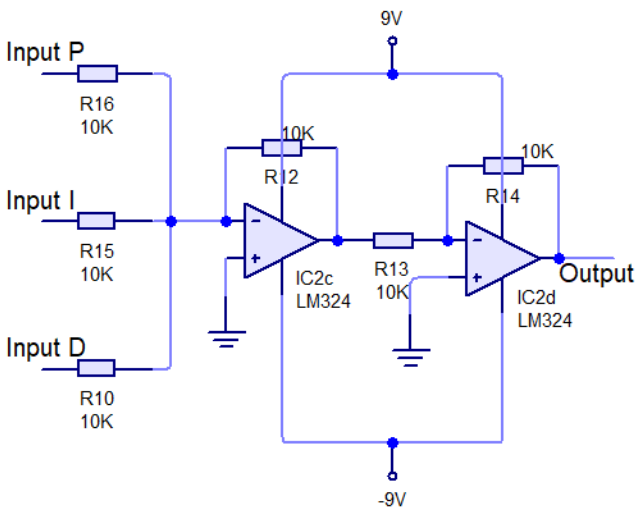


DERIVATIVE CONTROL

b. Nilai VR5 = 100 KΩ
c. Simulasikan rangkaian diatas pada *software* simulator elektronika, berikan input berupa tegangan variabel DC dan amati hasilnya ketika nilai VR5 diubah-ubah.
d. Implementasikan rangkaian diatas pada papan PCB.

6. Menggabungkan Rangkaian Kontrol PID

a. Rangkaian untuk menggabungkan output dari masing-masing kontrol yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

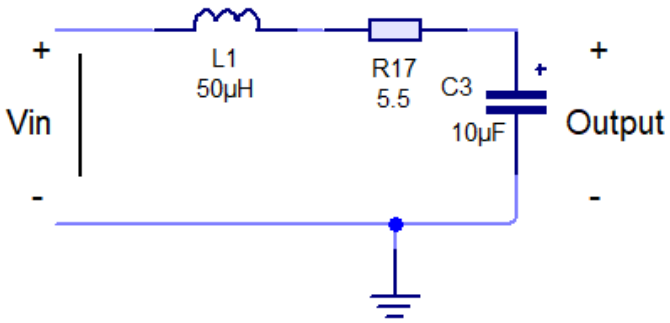


SUMMING JUNCTION PID

b. Simulasikan rangkaian diatas pada *software* simulator elektronika, berikan input berupa tegangan variabel DC dan amati hasilnya ketika nilai masing-masing input diubah-ubah.
c. Implementasikan rangkaian diatas pada papan PCB

TUGAS

1. Buatlah simulasi lengkap dari *close loop system* dengan *Controller* menggunakan kontrol PID berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan *Plant* yang digunakan adalah rangkaian ekivalen dari motor DC seperti contoh berikut :



Equivalent Circuit Motor DC

2. Implementasikan rangkaian *analog PID controller* yang telah dibuat pada perangkat keras dengan *plant* motor DC dan *feedback* dari sensor kecepatan (RPM) yang dikonversi menjadi tegangan. Buatlah diagram bloknya secara lengkap dan detail.
3. Lakukan percobaan untuk mengetahui kinerja dari sensor rpm dengan cara menunjukkan grafik respon sensor rpm berdasarkan kecepatan motor (lakukan

pengujian dengan memberi tegangan pada motor dc langsung dari *power supply* dan ukur tegangan yang dihasilkan dari rangkaian sensor RPM).

ANALISA DAN KESIMPULAN

Buatlah analisa pada laporan resmi yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai :

1. Karakteristik rangkaian kontrol *proportional*, rangkaian kontrol *integral*, rangkaian kontrol *differential*, rangkaian *summing junction error*, rangkaian *summing junction PID* dan rangkaian sensor rpm.
2. Pengaruh dari perbedaan nilai *variable resistor* pada masing-masing rangkaian *controller.*